

MAC0110 - 1o semestre 2023

Primeiro Exercício-Programa

Com a finalidade de otimizar a captura de pokémons, a agência FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa sobre Pokémons do Estado de São Paulo) está aceitando propostas de projeto que abordem a captura destes monstros. Você está propondo o desenvolvimento do sistema PALC-9000 (*Pokémon ALgorithmical Capturator*), começando pelo módulo que simula a trajetória de pokébolas num movimento bidimensional (X e Y) sem atrito.

No início da simulação, o treinador possui N pokébolas ($N > 0$), que poderão ser usadas na captura. Dadas as posições iniciais do treinador (x_T, y_T) e de um pokémon (x_p, y_p), o valor da atração gravitacional (g) e a velocidade do lançamento $v_0 = (vx_b(0), vy_b(0))$, o módulo deverá calcular, **segundo a segunda**, a trajetória da pokébola ($x_b(t), y_b(t)$), e determinar se a mesma colidiu com o pokémon ou não. Caso a pokébola não tenha atingido o pokémon, o usuário poderá digitar novos valores de posição do treinador e velocidade e executar a simulação novamente, até acabarem as pokébolas.

A simulação deve ser feita calculando-se a posição da pokébola, ($x_b(t), y_b(t)$), a cada instante de tempo t , com granularidade de segundo, isto é, $\Delta t = 1s$. O cálculo da posição da pokébola, ($x_b(t), y_b(t)$) deve ser feito de forma iterativa, isto é, usando-se a posição e velocidades no instante $t - 1$ segundo as fórmulas abaixo:

$$\begin{aligned}x_b(t) &= x_b(t-1) + vx_b(t-1) * \Delta t \\y_b(t) &= y_b(t-1) + vy_b(t-1) * \Delta t - g/2 * \Delta t^2 \\vx_b(t) &= vx_b(t-1) \\vy_b(t) &= vy_b(t-1) - g * \Delta t \\(x_b(0), y_b(0)) &= (x_T, y_T)\end{aligned}$$

A figura 1 ilustra o problema com as equações. Note que os valores da componente y de velocidade também são atualizados. No eixo x assumiremos que o movimento é uniforme, e no eixo y , uniformemente variado. Assumiremos que a gravidade não varia nem com a altura, nem com a latitude e nem com o tempo. Além disso, assumiremos que não há efeitos relativísticos.

O programa deve ler inicialmente o número de pokébolas N , o valor de g e as coordenadas x_p e y_p do pokémon, nessa ordem. Para cada tentativa, o programa deve ler as coordenadas x_T e y_T do treinador e a velocidade $vy_b(0)$ de lançamento. Suponha a velocidade $vx_b(0)$ igual a 1.

O programa deverá calcular a posição da pokébola a cada segundo, e imprimir linhas contendo o instante t , a velocidade $vy_b(t)$ e as coordenadas $x_b(t)$ e $y_b(t)$ da pokébola, usando **exatamente** o seguinte padrão:

```
> t=    0    vy=    0    x=    0    y=    0
```

Ou seja, com um espaço de 4 dígitos para a impressão dos números.

A simulação deverá ser executada até uma das condições ser atingida:

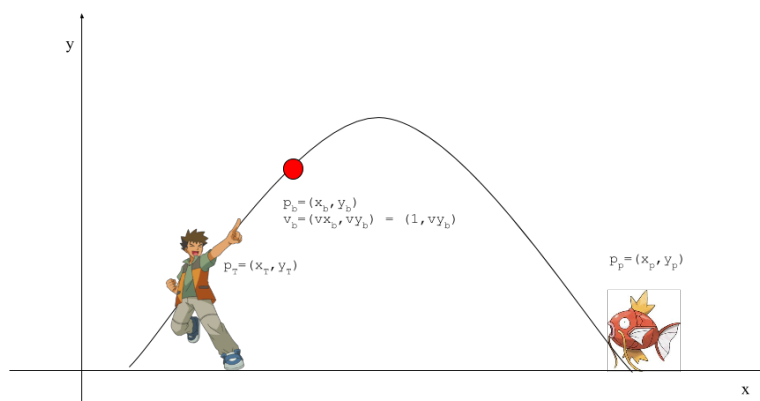


Figure 1: Ilustração do problema geral de captura de pokémons.

1. A pokébola bateu no chão (posição y_b menor ou igual a zero).
2. A pokébola está na mesma posição horizontal x_b que o pokémon (x_p), ou depois.

Para determinar se a pokébola colidiu com o pokémon, as coordenadas x e y de ambos devem ser idênticas. O programa deve imprimir no final de cada tentativa uma mensagem indicando se o pokémon foi atingido.

Observações:

- Todas as coordenadas digitadas devem ser maiores ou iguais a zero.
- Usaremos apenas valores **inteiros** neste exercício-programa.
- Se g for ímpar, o valor de y é aproximado. Para efeito dos testes do avaliador automático, assuma que g é sempre um número par.
- O objetivo do exercício não é resolver o problema analiticamente por meio de construção de sistema de equação.
- Use apenas conceitos e recursos da linguagem aprendidos na primeira parte do curso.

Exemplos de execução:

(os números pintados de vermelho foram digitados pelo usuário)

Exemplo 1:

```
Digite o numero N de pokebolas: 3
Digite o valor da gravidade: 10
Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do pokemon: 5
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do pokemon: 20

Tentativa 1:

Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do treinador: 0
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do treinador: 2
Digite a componente y da velocidade de lancamento: 3
> t= 0    vy= 3    x= 0    y= 2
> t= 1    vy= -7   x= 1    y= 0

A pokebola nao atingiu o pokemon.

Tentativa 2:

Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do treinador: 3
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do treinador: 50
Digite a componente y da velocidade de lancamento: 10
> t= 0    vy= 10   x= 3    y= 50
> t= 1    vy= 0    x= 4    y= 55
> t= 2    vy= -10  x= 5    y= 50

A pokebola nao atingiu o pokemon.

Tentativa 3:

Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do treinador: 3
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do treinador: 20
Digite a componente y da velocidade de lancamento: 10
> t= 0    vy= 10   x= 3    y= 20
> t= 1    vy= 0    x= 4    y= 25
> t= 2    vy= -10  x= 5    y= 20

A pokebola atingiu o pokemon.
```

Exemplo 2:

```
Digite o numero N de pokebolas: 3
Digite o valor da gravidade: 4
Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do pokemon: 3
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do pokemon: 7

Tentativa 1:

Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do treinador: 0
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do treinador: 1
Digite a componente y da velocidade de lancamento: 12
> t= 0    vy= 12    x= 0    y= 1
> t= 1    vy= 8     x= 1    y= 11
> t= 2    vy= 4     x= 2    y= 17
> t= 3    vy= 0     x= 3    y= 19

A pokebola nao atingiu o pokemon.

Tentativa 2:

Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do treinador: 1
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do treinador: 3
Digite a componente y da velocidade de lancamento: 7
> t= 0    vy= 7     x= 1    y= 3
> t= 1    vy= 3     x= 2    y= 8
> t= 2    vy= -1    x= 3    y= 9

A pokebola nao atingiu o pokemon.

Tentativa 3:

Digite a coordenada x (inteiro >= 0) do treinador: 1
Digite a coordenada y (inteiro >= 0) do treinador: 2
Digite a componente y da velocidade de lancamento: 5
> t= 0    vy= 5     x= 1    y= 2
> t= 1    vy= 1     x= 2    y= 5
> t= 2    vy= -3    x= 3    y= 4

A pokebola nao atingiu o pokemon.
```

Sobre a entrega

- Atente-se à especificação das entradas e saídas do seu programa. Mais precisamente, siga à risca os formatos de entrada e de saída descritos no enunciado. Isso facilita a correção do programa pelo avaliador automático do Laboratório Virtual de Programação no edisciplinas. Observe que as acentuações foram omitidas das saídas impressas por simplicidade.
- Não será possível entregar o trabalho após as 23:55 do dia de entrega. Por isso, programe-se para não exceder o prazo. A data de entrega pode ser vista na parte EP1 do edisciplinas.